

Baccalauréat 2025 – Métropole
Spécialité Mathématiques
Exercice de probabilités

Correction

1. Compléter l'arbre pondéré

Comme il n'existe que les groupes sanguins A , B , AB et O , on a :

$$p(A) + p(B) + p(AB) + p(O) = 1.$$

Donc :

$$p(O) = 1 - p(A) - p(B) - p(AB).$$

Ainsi :

$$p(O) = 1 - 0,45 - 0,10 - 0,03 = 0,42.$$

Donc :

$$\boxed{p(O) = 0,42}.$$

Pour compléter l'arbre, on utilise les événements contraires.

Pour le groupe A :

$$p_A(\overline{R}) = 1 - p_A(R) = 1 - 0,85 = 0,15.$$

Pour le groupe B :

$$p_B(\overline{R}) = 1 - p_B(R) = 1 - 0,84 = 0,16.$$

Pour le groupe AB :

$$p_{AB}(\overline{R}) = 1 - p_{AB}(R) = 1 - 0,82 = 0,18.$$

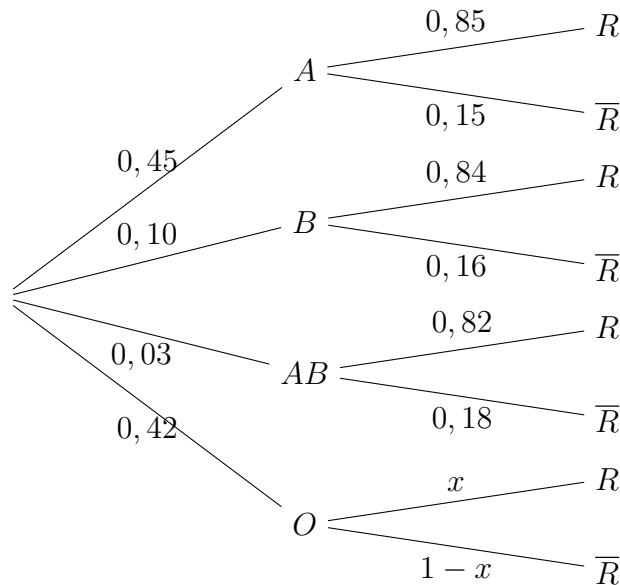
Pour le groupe O , on ne connaît pas encore la probabilité d'avoir un rhésus positif. On la note donc x :

$$p_O(R) = x$$

et donc :

$$p_O(\overline{R}) = 1 - x.$$

L'arbre pondéré est donc :



2. Montrer que $p(B \cap R) = 0,084$

L'événement $B \cap R$ signifie que la personne choisie est du groupe B et a un rhésus positif.

Dans un arbre de probabilités, la probabilité d'un chemin s'obtient en multipliant les probabilités des branches.

Ici :

$$p(B \cap R) = p(B) \times p_B(R).$$

Donc :

$$p(B \cap R) = 0,10 \times 0,84 = 0,084.$$

Ainsi :

$$\boxed{p(B \cap R) = 0,084}.$$

Cela signifie que 8,4% de la population est du groupe sanguin B avec un rhésus positif.

3. Montrer que $p_O(R) = 0,83$

On nous donne :

$$p(R) = 0,839.$$

On utilise la formule des probabilités totales :

$$p(R) = p(A \cap R) + p(B \cap R) + p(AB \cap R) + p(O \cap R).$$

On calcule les différents termes.

Pour le groupe A :

$$p(A \cap R) = p(A) \times p_A(R) = 0,45 \times 0,85 = 0,3825.$$

D'après la question précédente :

$$p(B \cap R) = 0,084.$$

Pour le groupe AB :

$$p(AB \cap R) = p(AB) \times p_{AB}(R) = 0,03 \times 0,82 = 0,0246.$$

On remplace dans la formule :

$$0,839 = 0,3825 + 0,084 + 0,0246 + p(O \cap R).$$

Or :

$$0,3825 + 0,084 + 0,0246 = 0,4911.$$

Donc :

$$0,839 = 0,4911 + p(O \cap R).$$

Ainsi :

$$p(O \cap R) = 0,839 - 0,4911 = 0,3479.$$

Or :

$$p(O \cap R) = p(O) \times p_O(R).$$

Donc :

$$p_O(R) = \frac{p(O \cap R)}{p(O)}.$$

Ainsi :

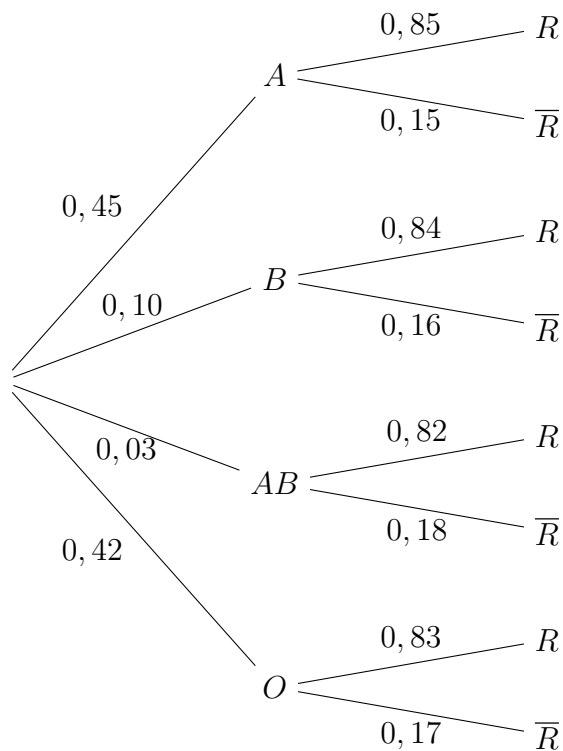
$$p_O(R) = \frac{0,3479}{0,42} \approx 0,8283.$$

Donc, arrondi au centième :

$$\boxed{p_O(R) = 0,83}.$$

Cela signifie que, parmi les personnes du groupe O , environ 83% sont rhésus positif.

L'arbre peut alors être complété ainsi :



4. Probabilité qu'une personne soit donneur universel

D'après l'énoncé, une personne est donneur universel si elle est du groupe O et de rhésus négatif.

On cherche donc :

$$p(O \cap \bar{R}).$$

On utilise l'arrondi obtenu à la question précédente :

$$p_O(R) = 0,83.$$

Donc :

$$p_O(\bar{R}) = 1 - p_O(R) = 1 - 0,83 = 0,17.$$

On a alors :

$$p(O \cap \bar{R}) = p(O) \times p_O(\bar{R}).$$

Donc :

$$p(O \cap \bar{R}) = 0,42 \times 0,17 = 0,0714.$$

Donc, à 10^{-3} près :

$$\boxed{p(O \cap \bar{R}) \approx 0,071}.$$

La probabilité qu'une personne choisie au hasard soit donneur universel est donc environ :

$$\boxed{0,071}.$$

Pour la suite, on utilise la valeur plus précise :

$$p = 0,0714.$$

5. Échantillon de 100 personnes

5.a. Loi suivie par X

Pour chaque personne choisie, il y a deux issues possibles :

- soit la personne est donneur universel ;
- soit la personne n'est pas donneur universel.

Il s'agit donc d'une épreuve de Bernoulli.

La probabilité qu'une personne soit donneur universel est :

$$p = 0,0714.$$

On répète cette expérience pour 100 personnes, donc :

$$n = 100.$$

De plus, la population française étant suffisamment grande, on peut assimiler ce choix à un tirage avec remise. Les tirages sont donc indépendants.

Ainsi, X suit une loi binomiale de paramètres $n = 100$ et $p = 0,0714$.

Donc :

$$\boxed{X \sim \mathcal{B}(100; 0,0714)}.$$

5.b. Probabilité qu'il y ait au plus 7 donneurs universels

On cherche :

$$P(X \leq 7).$$

Cela correspond à :

$$P(X \leq 7) = P(X = 0) + P(X = 1) + \cdots + P(X = 7).$$

Comme :

$$X \sim \mathcal{B}(100; 0,0714),$$

on calcule cette probabilité à la calculatrice avec la fonction de répartition de la loi binomiale.

On obtient :

$$P(X \leq 7) \approx 0,577143.$$

Donc, à 10^{-3} près :

$$\boxed{P(X \leq 7) \approx 0,577}.$$

Cela signifie qu'il y a environ 57,7% de chances qu'il y ait au plus 7 donneurs universels dans l'échantillon.

5.c. Espérance et variance de X

On sait que :

$$X \sim \mathcal{B}(100; 0,0714).$$

Pour une loi binomiale de paramètres n et p , on a :

$$E(X) = np$$

et :

$$V(X) = np(1 - p).$$

Ici :

$$n = 100$$

et :

$$p = 0,0714.$$

Donc :

$$E(X) = 100 \times 0,0714 = 7,14.$$

Ainsi :

$$\boxed{E(X) = 7,14}.$$

Pour la variance :

$$V(X) = 100 \times 0,0714 \times (1 - 0,0714).$$

Donc :

$$V(X) = 100 \times 0,0714 \times 0,9286.$$

Ainsi :

$$V(X) = 6,630204.$$

Donc, à 10^{-2} près :

$$\boxed{V(X) \approx 6,63}.$$

6. Collectes dans N villes

On considère N villes françaises.

Pour chaque ville i , la variable aléatoire X_i représente le nombre de donateurs universels dans un échantillon de 100 personnes dans cette ville.

On suppose que les variables $X_1, X_2, \dots, X_N$ sont indépendantes et qu'elles ont toutes la même espérance et la même variance :

$$E(X_i) = 7,14$$

et :

$$V(X_i) = 6,63.$$

On définit :

$$M_N = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_N}{N}.$$

6.a. Interprétation de M_N

6.b. Calcul de $E(M_N)$

On a :

$$M_N = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_N}{N}.$$

Donc :

$$E(M_N) = E\left(\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_N}{N}\right).$$

Par linéarité de l'espérance :

$$E(M_N) = \frac{1}{N} (E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_N)).$$

Or, pour tout i :

$$E(X_i) = 7,14.$$

Donc :

$$E(M_N) = \frac{1}{N} (7,14 + 7,14 + \dots + 7,14).$$

Il y a N termes dans la somme, donc :

$$E(M_N) = \frac{1}{N} \times N \times 7,14.$$

Ainsi :

$$\boxed{E(M_N) = 7,14}.$$

6.c. Calcul de $V(M_N)$

On a :

$$M_N = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_N}{N}.$$

Donc :

$$V(M_N) = V\left(\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_N}{N}\right).$$

Comme la variance est multipliée par le carré du coefficient :

$$V(M_N) = \frac{1}{N^2} V(X_1 + X_2 + \cdots + X_N).$$

Les variables $X_1, X_2, \dots, X_N$ sont indépendantes, donc la variance d'une somme est la somme des variances :

$$V(X_1 + X_2 + \cdots + X_N) = V(X_1) + V(X_2) + \cdots + V(X_N).$$

Or, pour tout i :

$$V(X_i) = 6,63.$$

Donc :

$$V(X_1 + X_2 + \cdots + X_N) = N \times 6,63.$$

Ainsi :

$$V(M_N) = \frac{1}{N^2} \times N \times 6,63.$$

Donc :

$$\boxed{V(M_N) = \frac{6,63}{N}}.$$

6.d. Détermination de la plus petite valeur de N

On veut trouver la plus petite valeur de N pour que l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev permette d'affirmer que :

$$P(7 < M_N < 7,28) \geq 0,95.$$

On remarque que l'intervalle $]7; 7,28[$ est centré en 7,14, car :

$$\frac{7 + 7,28}{2} = 7,14.$$

De plus :

$$7,14 - 7 = 0,14$$

et :

$$7,28 - 7,14 = 0,14.$$

Donc :

$$7 < M_N < 7,28$$

équivalent à :

$$|M_N - 7,14| < 0,14.$$

Or :

$$E(M_N) = 7,14.$$

Donc :

$$|M_N - 7,14| = |M_N - E(M_N)|.$$

D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, pour tout réel $a > 0$:

$$P(|M_N - E(M_N)| < a) \geq 1 - \frac{V(M_N)}{a^2}.$$

Ici, on prend :

$$a = 0,14$$

et :

$$V(M_N) = \frac{6,63}{N}.$$

Donc :

$$P(|M_N - 7,14| < 0,14) \geq 1 - \frac{\frac{6,63}{N}}{0,14^2}.$$

On veut que :

$$1 - \frac{\frac{6,63}{N}}{0,14^2} \geq 0,95.$$

Or :

$$0,14^2 = 0,0196.$$

Donc :

$$1 - \frac{6,63}{0,0196N} \geq 0,95.$$

On résout :

$$-\frac{6,63}{0,0196N} \geq -0,05.$$

En multipliant par -1 , on change le sens de l'inégalité :

$$\frac{6,63}{0,0196N} \leq 0,05.$$

Donc :

$$6,63 \leq 0,05 \times 0,0196N.$$

Ainsi :

$$6,63 \leq 0,00098N.$$

Donc :

$$N \geq \frac{6,63}{0,00098}.$$

On obtient :

$$N \geq 6765,306\dots$$

Comme N est un entier naturel, la plus petite valeur possible est :

$$\boxed{N = 6766}.$$

Il faut donc au minimum :

$$\boxed{6766 \text{ villes}}$$

pour que l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev permette d'affirmer que :

$$P(7 < M_N < 7,28) \geq 0,95.$$